

เอกสารข้อเสนอโครงการ

ระบบจัดการการแข่งขันภายในองค์กร

Local Tournament Management System (LTMS)

รายวิชาซอฟต์แวร์วิศวกรรม (Software Engineering)

รหัสวิชา 01204341 ภาคต้น ปีการศึกษา 2569

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยทีม

WWW.

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ปรีดา เลิศพงศ์วิญญะ (preeda.l@ku.th)

จิตรทัศน์ ฝักเจริญผล (jittat.f@ku.th)

รายชื่อทีมงาน

ลำดับ	รหัสนักศึกษา	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	6710504361	ศรัณย์ ชัยกุลเสริวงศ์	Project Manager
2	6710503879	ณภัทร วิญญรัตน์	Assistant Project Manager
3	6710503917	ณัฐนันท์ รักพานิชมณี	Team Leader (Design/ Doc)
4	6710504417	สิริวิทย์ นนทกนก	Business Process
5	6710504263	ภูริวัฒน์ พาหุสุวัฒน์	Front-End Design
6	6710504000	นพรุจ กาศอุดม	Back-End Design
7	6710504042	ประติพันธ์ ชูชื่น	Team Leader (Front-End)
8	6710504123	พงศกร หมู่บ้านม่วง	Front-End Developer
9	6710503836	ชยพล กุลวงศ์วรพัฒน์	Front-End Developer
10	6710504271	ภูวิชญพงษ์ ไพศาลลักษมีกร	Team Leader (Back-End)
11	6710504085	ปณณวิชญ์ ชากร	Back-End Developer
12	6710504115	ปุณณวิชญ์ คล้ายรักษ์	Back-End Developer
13	6710504191	พีรณัฐ มั่นขวัญญู	Tester
14	6710503925	ณัฐดนัย ผ่องเพ็ญศรี	Tester

สารบัญ

รายชื่อทีมงาน	2
สารบัญ	3
1. ชื่อโครงการ	4
2. หลักการและเหตุผล	4
3. วัตถุประสงค์	4
4. เป้าหมาย	5
5. ขอบเขตการดำเนินงาน	5
5.1 บทบาทผู้ใช้งาน	5
5.2 กระบวนการทำงานของระบบ	5
5.3 ขอบเขตฟังก์ชันที่จัดทำ	6
5.4 สถาปัตยกรรมระบบ	7
5.5 เทคโนโลยีที่ใช้	8
6. แผนการดำเนินงาน	9
7. ทีมงานและหน้าที่	10
8. งบประมาณ	11

1. ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ (ไทย)	ระบบจัดการการแข่งขันภายในองค์กร
ชื่อโครงการ (อังกฤษ)	Local Tournament Management System
ชื่อย่อ	LTMS

2. หลักการและเหตุผล

การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยและองค์กรส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาวิธีการแบบดั้งเดิม เช่น การใช้กระดาษ, spreadsheet, google form หรือการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ซึ่งก่อให้เกิดความสับสน ข้อมูลสูญหาย และความล่าช้าในการประสานงาน

- **ปัญหาในปัจจุบัน** : การจัดการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่นมักพบปัญหาการจัดการแข่งขันที่ล่าช้า และผิดพลาด ตารางเวลาการแข่งขันมักทับซ้อนกัน และการส่ง/ตรวจสอบผลการแข่งขันระหว่างผู้จัดการกับผู้เล่นไม่มีระบบรองรับที่ชัดเจน
- **แนวทางการแก้ไข** : พัฒนาระบบ LTMS เพื่อให้มีระบบการสุ่มสายและจัดตารางเวลาอัจฉริยะที่ทำงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์
- **ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ** : ลดภาระของผู้จัดการแข่งขัน ป้องกันปัญหาเวลาทับซ้อน สร้างความโปร่งใสในการอนุมัติผลคะแนน และเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าร่วมและผู้ชมในการติดตามข้อมูลการแข่งขัน

3. วัตถุประสงค์

- 1) พัฒนาระบบจัดการแข่งขันออนไลน์ที่ครบวงจรรองรับการสร้างรายการ เปิดรับสมัครและบันทึกผลการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถสุ่มและจัดสายการแข่งขัน (Bracket) ได้โดยอัตโนมัติ
- 3) เพื่อสร้างระบบจัดตารางเวลาการแข่งขันอัจฉริยะที่ป้องกันเวลาชนกัน
- 4) เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งผลการแข่งขันและตรวจสอบความถูกต้องระหว่างผู้เล่นและผู้จัดงาน

4. เป้าหมาย

- 1) ระบบสามารถรองรับการสร้างทัวร์นาเมนต์รูปแบบ Single/Double Elimination และ Round Robin ได้
- 2) ระบบมีหน้าจอแสดงผลตารางคะแนน (Leaderboard) แบบอัปเดตอัตโนมัติ

5. ขอบเขตการดำเนินงาน

5.1 บทบาทผู้ใช้งาน

บทบาท	การใช้งานหลัก
1. เจ้าหน้าที่ (Admin)	จัดการข้อมูลภาพรวมของระบบ อนุมัติการจัดทัวร์นาเมนต์ ควบคุมบัญชีผู้ใช้ (เช่น แบนบัญชีที่ทำผิด) และคอยซัพพอร์ตแก้ปัญหาทางเทคนิค
2. ผู้จัดการแข่งขัน (Organizer)	ดูแลทัวร์นาเมนต์ของตนเองแบบครบวงจร ตั้งแต่สร้างรายการ กำหนดกติกา อนุมัติผู้สมัคร จัดสายแข่ง อัปเดตผลคะแนน และดูสถิติภาพรวมผ่าน Dashboard
3. ผู้เข้าแข่งขัน (Participant)	สมัครสมาชิกเพื่อสร้างทีม ส่งคำขอเข้าร่วมแข่งขัน และใช้ระบบเพื่อดูตาราง สายการแข่งขัน รวมถึงติดตามผลคะแนนแบบเรียลไทม์

5.2 กระบวนการทำงานของระบบ

- 1) ผู้จัดการแข่งขันเข้าสู่ระบบและทำการสร้างทัวร์นาเมนต์ โดยกำหนดรายละเอียด เช่น ชื่อรายการ, รูปแบบการแข่งขัน (เช่น Single/Double Elimination, Round Robin), จำนวนทีม, ช่วงเวลาเปิด-ปิดรับสมัคร, ช่องทางติดตามข่าวสาร และสถานที่แข่งขัน
- 2) ผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่ระบบ ค้นหาทัวร์นาเมนต์ที่สนใจ ทำการสร้างทีม และกดส่งคำขอเข้าร่วมแข่งขัน
- 3) ผู้จัดการแข่งขันตรวจสอบคุณสมบัติและกดยกอนุมัติทีมที่ผ่านเกณฑ์ เมื่อได้ทีมครบถ้วน ผู้จัดการแข่งขันจะสั่งให้ระบบสุ่มและสร้างสายการแข่งขัน (Generate Bracket) รวมถึงจัดตารางเวลาแข่งขันโดยอัตโนมัติ
- 4) เมื่อถึงเวลาแข่งขันและได้ผลแพ้ชนะ ผู้จัดการแข่งขันจะนำผลคะแนนมารอกลงในระบบ

- 5) ผลการแข่งขันถูกยืนยัน ระบบหลังบ้านจะคำนวณผลการเข้ารอบ อัปเดตสายการแข่งขัน และจัดอันดับตารางคะแนน (Leaderboard) ให้ผู้เข้าแข่งขันเห็นทันที ในขณะเดียวกัน ข้อมูลจะถูกส่งไปประมวลผลเป็นสถิติบน Dashboard สำหรับผู้จัดงาน

5.3 ขอบเขตฟังก์ชันที่จัดทำ (System Functions)

- 1) ระบบสมาชิก (User Management) : สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ / ออกจากระบบ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Organizer / Participant)
- 2) ระบบจัดการการแข่งขัน (Tournament Management) : สร้างการแข่งขัน แก้ไขรายละเอียดการแข่งขัน แก้ไขรายชื่อทางติดตามข่าวสาร กำหนดประเภทกีฬา วันที่ และสถานที่ เปิด/ปิดรับสมัครการแข่งขัน
- 3) ระบบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (Registration) : ค้นหาการแข่งขัน สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ยกเลิกการสมัคร แสดงสถานะการสมัคร
- 4) ระบบจัดการผู้เข้าแข่งขัน : อนุมัติหรือปฏิเสธผู้สมัคร ดูรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน จัดทีม (ถ้ามี)
- 5) ระบบจัดตารางการแข่งขัน : สร้างตารางการแข่งขัน (Tournament Bracket) กำหนดคู่แข่งขัน แสดงรอบการแข่งขัน
- 6) ระบบบันทึกผลการแข่งขัน : บันทึกผลการแข่งขัน อัปเดตคะแนน แสดงอันดับหรือผู้ชนะ
- 7) ระบบแสดงข้อมูลการแข่งขัน : แสดงรายละเอียดการแข่งขัน แสดงตารางการแข่งขัน แสดงผลการแข่งขัน แสดงอันดับ (Leaderboard)

5.4 สถาปัตยกรรมระบบ

Layer	หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก	เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่ใช้
Client (Front-End)	- แสดงผลส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI) สำหรับผู้จัดการแข่งขันและผู้เข้าแข่งขัน - แสดงผลสายการแข่งขัน (Bracket) และตารางคะแนน (Leaderboard) แบบเรียลไทม์ - จัดการ State ของหน้าเว็บและส่งคำขอ (Request) ไปยัง API	- Vercel - React.js / Vite + TypeScript
Application & API Server (Back-End)	- ควบคุมและประมวลผลตรรกะทางธุรกิจ (Business Logic) ทั้งหมดของระบบ - ประมวลผลอัลกอริทึมการจัดสายการแข่งขัน (Bracket Generator) - ตรวจสอบสิทธิ์ ยืนยันตัวตน (Authentication) ผ่าน JWT - เป็นตัวกลางในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง Client และ Database	- AWS App Runner - Node.js + Express.js - Docker
Database Server (RDBMS)	- จัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์ชัดเจน (Structured Data) - จัดเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน, สิทธิ์การเข้าถึงระบบ, ข้อมูลพื้นฐานของทัวร์นาเมนต์ และข้อมูลการบันทึกคะแนน	Amazon RDS
Database Server (NoSQL)	• จัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นหรือไม่คงที่ (Semi-structured Data) • จัดเก็บโครงสร้างสายการแข่งขัน (Bracket Tree Structure) ที่มีรูปแบบซับซ้อน และข้อมูลที่ต้องปรับเปลี่ยนตามประเภทการแข่งขัน	MongoDB Atlas

5.5 เทคโนโลยีที่ใช้

รายงานเทคโนโลยีที่ใช้งานเบื้องต้น

หมวดหมู่ / ด้าน	เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้
Front-End	- Vite + TypeScript - React.js - Tailwind CSS + shadcn/ui - React Hook Form + Zod - TanStack Query
Back-End / API	- Node.js (TypeScript) + Express.js - JWT (JSON Web Tokens) (สำหรับ Authentication)
Cloud & Deployment	- Docker - Vercel - AWS App Runner
Database	- Amazon RDS - MongoDB Atlas
Version Control	- Git - GitHub
Test	- Vitest - React Testing Library
CI/CD	- GitHub Actions
Design	- Figma

6. แผนการดำเนินงาน

กระบวนการ	รายละเอียดในการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลลัพธ์
1. วางแผน (สัปดาห์ 1-3)	ตั้งทีม กำหนดหัวข้อ และ นำเสนอจนกว่าจะได้รับการ อนุมัติโครงการ	PM, Assistant PM, Business Process	- Project proposal - สไลด์นำเสนอหัวข้อ
2. วิเคราะห์ความ ต้องการ R01 (สัปดาห์ 3-5)	รวบรวมความต้องการ	Business Process	- เอกสารขอบเขต ความต้องการ
3. ออกแบบ สร้างระบบ ต้นแบบ R01 (สัปดาห์ 6-7)	ออกแบบระบบ และสร้าง ระบบต้นแบบ (Prototype)	Team Leader (Design), Front-End & Back-End Design	- ระบบต้นแบบ UI/UX (Prototype) - แผนภาพการ ออกแบบระบบ/ ฐานข้อมูล
4. พัฒนาระบบ R01 (สัปดาห์ 7-9)	พัฒนาระบบตามที้ออกแบบ ไว้ พร้อมทำ Demo	Team Leader (Front-End & Back- End), Developer, Tester	- ระบบ R01 (Demo)
5. ปรับขอบเขตและ ออกแบบ R02 (สัปดาห์ 10-11)	ทบทวนขอบเขตงานเพิ่มเติม นำเสนอความต้องการใหม่ และออกแบบระบบเพิ่มเติม	Business Process, Design Team, Developer	- เอกสารขอบเขต ความต้องการส่วน เพิ่ม - การออกแบบ UI/UX และระบบ ส่วนเพิ่มเติม
6. พัฒนาระบบ R02 (สัปดาห์ 12-15)	พัฒนาระบบในส่วนที่เหลือ ทำการ Demo	Front-End Dev, Back-End Dev, Tester	- ระบบ R02 (Demo)
7. สรุปผลการพัฒนา ระบบ (สัปดาห์ 16)	นำเสนอสรุปผลการพัฒนา ระบบทั้งหมด และทำการ Demo รอบสุดท้ายเพื่อขอ อนุมัติ Final Release R02	ALL	- Final Release

แผนพัฒนา	เทอมต้น								เทอมปลาย							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
วางแผน																
วิเคราะห์ความต้องการ R01																
ออกแบบ สร้างระบบต้นแบบ R01																
พัฒนาระบบ R01																
ปรับขอบเขตและออกแบบ R02																
พัฒนาระบบ R02																
สรุปผลการพัฒนาระบบ																

7. ทีมงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทีมงานประกอบด้วยสมาชิก 14 คน โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารและการทำงานออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มทำงาน	ตำแหน่ง/หน้าที่	จำนวน	ความรับผิดชอบ
Management & Business Process	Project Manager	1	ควบคุมตารางเวลาของโครงการ ตัดสินใจในเรื่องสำคัญของโปรเจกต์ และนำเสนอความคืบหน้า
	Assistant Project Manager	1	ช่วยเหลือ PM ในการติดตามงานจากแต่ละทีมย่อย จัดทำและรวบรวมเอกสารข้อเสนอโครงการ (Proposal)
	Business Process	1	ออกแบบ Flow การทำงานของระบบ LTMS
Design	Team Leader - Design	1	ควบคุมทิศทางการออกแบบภาพรวม (Design System) และตรวจสอบความสอดคล้องของ UI ทั้งหมด
	Front-End Design	1	วาด Wireframe และ Mockup สำหรับหน้าจอฝั่งผู้แข่งขัน (Player) และผู้จัดการแข่งขัน (Organizer)
	Back-End Design	1	ออกแบบ ER-Diagram สำหรับระบบทัวร์นาเมนต์ และกำหนด Data Type ที่จะใช้ในการจัดเก็บผลการแข่งขัน
Front-End Development	Team Leader - Front-End	1	กำหนดโครงสร้างเทคโนโลยีฝั่ง Front-End และรวมโค้ดจาก Developer

	Front-End Developer	2	พัฒนาหน้าจอและเชื่อมต่อ API ตามที่ออกแบบ
Back-End Development	Team Leader - Back-End	1	วางโครงสร้างสถาปัตยกรรม Server ออกแบบ API Endpoint และดูแลการ Deploy ระบบ
	Back-End Developer	2	พัฒนา API จัดการข้อมูลและตรรกะ
Quality Assurance	UI Testing	1	ทดสอบระบบหน้าบ้านตรวจสอบการแสดงผลบนขนาดหน้าจอที่ต่างกัน และการกดปุ่มต่างๆ
	API Testing	1	ทดสอบระบบหลังบ้านตรวจสอบความถูกต้องของการดึงข้อมูล

8. งบประมาณ

8.1 ค่าใช้จ่าย

รายการ	รายละเอียด	ค่าใช้จ่าย (บาท)
ค่าจดโดเมนเนม	โดเมนเนม (.com, .in.th) อ้างอิงราคาจาก namecheap	500
ค่าบริการ Cloud Hosting	- AWS App Runner 700 บาท/เดือน (ใช้งาน 2 เดือน) = 1400 บาท	1400
ค่าบริการ Database	- MongoDB Atlas: 180 บาท/เดือน (ใช้งาน 4 เดือน) = 720 บาท - Amazon RDS: 500 บาท/เดือน (ใช้งาน 4 เดือน) = 2000 บาท	2,720
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ		4620